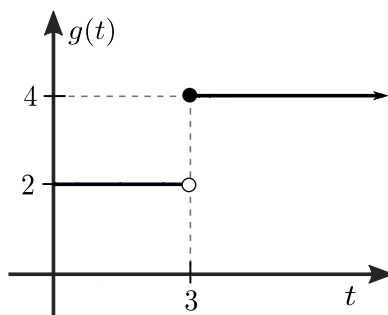

Tercer examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Sea $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ una función cuya gráfica viene dada por



Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{g(t)\}$ (no necesita simplificar).

Solución

De acuerdo con la gráfica, el criterio de la función g viene dado por

$$g(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t < 3 \\ 4 & \text{si } t \geq 3 \end{cases}$$

De esta manera, la transformada de g viene dada por

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{g(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} g(t) dt \\ &= \int_0^3 2e^{-st} dt + \int_3^{\infty} 4e^{-st} dt \\ &= \left. \frac{-2e^{-st}}{s} \right|_0^3 + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_3^k 4e^{-st} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2e^{-3s}}{s} - \frac{-2e^{-s \cdot 0}}{s} + \lim_{k \rightarrow \infty} \left. \frac{-4e^{-st}}{s} \right|_3^k \\
&= -\frac{2e^{-3s}}{s} + \frac{2}{s} + \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{-4e^{-sk}}{s} + \frac{4e^{-3s}}{s} \right) \\
&= -\frac{2e^{-3s}}{s} + \frac{2}{s} + \frac{4e^{-3s}}{s} \\
&= \frac{2e^{-3s}}{s} + \frac{2}{s}
\end{aligned}$$

2. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas)

a) (4 puntos) $\mathcal{L} \{10\delta(t-2) + 5e^{-3t} \sin(t) - U(t-4) \cosh(7t-28)\}$.

Solución

$$\begin{aligned}
&\mathcal{L} \{10\delta(t-2) + 5e^{-3t} \sin(t) - U(t-4) \cosh(7t-28)\} \\
&= 10\mathcal{L} \{\delta(t-2)\} + 5\mathcal{L} \{e^{-3t} \sin(t)\} - \mathcal{L} \{U(t-4) \cosh(7(t-4))\} \\
&= 10e^{-2s} + 5\mathcal{L} \{\sin(t)\}|_{s=s+3} - e^{-4s} \mathcal{L} \{\cosh(7t)\} \\
&= 10e^{-2s} + \frac{5}{s^2+1} \Big|_{s=s+3} - e^{-4s} \frac{s}{s^2-49} \\
&= 10e^{-2s} + \frac{5}{(s+3)^2+1} - \frac{se^{-4s}}{s^2-49}
\end{aligned}$$

b) (3 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{s^2-4}{s^2+9} \right) \right\}$.

Solución

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{s^2-4}{s^2+9} \right) \right\} &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds} \left[\ln \left(\frac{s^2-4}{s^2+9} \right) \right] \right\} \\
&= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds} [\ln(s^2-4) - \ln(s^2+9)] \right\} \\
&= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{s^2-4} - \frac{2s}{s^2+9} \right\} \\
&= \frac{-2}{t} \cosh(2t) + \frac{2}{t} \cos(3t)
\end{aligned}$$

c) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{s^2-4s+40} + \frac{e^{-8s}}{3s+1} \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{s^2-4s+40} + \frac{e^{-8s}}{3s+1} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{s^2-4s+40} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-8s}}{3s+1} \right\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{(s-2)^2+36} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-8s}}{3(s+\frac{1}{3})} \right\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+36} \right\} \Big|_{s=s-2} + \frac{1}{3} U(t-8) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+\frac{1}{3}} \right\} \Big|_{t=t-8} \\
 &= e^{2t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+36} \right\} + \frac{1}{3} U(t-8) e^{\frac{-t}{3}} \Big|_{t=t-8} \\
 &= e^{2t} \cos(6t) + \frac{1}{3} U(t-8) e^{\frac{-(t-8)}{3}}
 \end{aligned}$$

■

3. (3 puntos) Sea $y(t)$ una función continua en $[0, +\infty[$ tal que $y(0) = 0$ y $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$.

Compruebe que

$$\mathcal{L}\{t^2 y'(t)\} = sY''(s) + 2Y'(s).$$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{t^2 y'(t)\} &= \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}\{y'(t)\}) \\
 &= \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}\{sY(s) - y(0)\}) \\
 &= \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}\{sY(s) - 0\}) \\
 &= \frac{d^2}{ds^2} (\mathcal{L}\{sY(s)\}) \\
 &= \frac{d}{ds} (\mathcal{L}\{Y(s) + sY'(s)\}) \\
 &= Y'(s) + Y'(s) + sY''(s) \\
 &= sY''(s) + 2Y'(s)
 \end{aligned}$$

■

4. (4 puntos) Resuelva la siguiente ecuación integral

$$f(t) - \cos(2t) = \int_0^t \sin(2u)f(t-u)du.$$

Solución

$$f(t) - \cos(2t) = \int_0^t \sin(2u)f(t-u)du$$

$$\mathcal{L}\{f(t) - \cos(2t)\} = \mathcal{L}\left\{\int_0^t \sin(2u)f(t-u)du\right\}$$

$$F(s) - \frac{s}{s^2 + 4} = \mathcal{L}\{\sin(2t) * f(t)\}$$

$$F(s) - \frac{s}{s^2 + 4} = \frac{2F(s)}{s^2 + 4}$$

$$F(s) - \frac{2F(s)}{s^2 + 4} = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + 2}$$

De esta manera,

$$f(t) = \mathcal{L}\left\{\frac{s}{s^2 + 2}\right\} = \cos(\sqrt{2}t)$$

■

5. (4 puntos) Use el **Teorema de Convención** para calcular $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-1)}\right\}$.

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s-1)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{s-1}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} \\ &= t * e^t \\ &= \int_0^t u e^{t-u} du \\ &= e^t \int_0^t u e^{-u} du \\ &= e^t \cdot -e^{-u}(u+1) \Big|_0^t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -e^{t-u}(u+1)\Big|_0^t \\
&= -e^{t-t}(t+1) - -e^{t-0}(0+1) \\
&= -t - 1 + e^t
\end{aligned}$$

■

6. **(3 puntos)** Un resorte vertical con constante 16 lb/ft tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se fija un peso de 64 lb que hace que alcance la posición de equilibrio. Luego, el peso es llevado 3 ft por encima de la posición de equilibrio donde se le imprime una velocidad inicial de 1 ft/s hacia arriba. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento cuya constante es $\beta = 5$ (cuando la distancia se mide en pies y la fuerza en libras). Adicionalmente, suponga que en $t = 1$ el peso recibe un golpe instantáneo desde arriba que le transmite 8 unidades de impulso lineal al sistema y a partir de $t = 4$ se activa una fuerza externa con magnitud dada por $f(t) = e^{-7(t-4)}$ libras.

Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan determinar la posición del peso (estiramiento del resorte) en cualquier instante t , con t en segundos (asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

Solución

De acuerdo con los datos del problema, se tiene lo siguiente:

- Constante de restitución: $k = 16$ lb/ft, de esta manera la fuerza de resistencia es $F_r(t) = -16x(t)$ lb.
- Peso: $W = 64$ lb.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -1$ ft/s.
- Posición inicial: $x(0) = -3$ ft.
- Fuerza de amortiguamiento: $F_a(t) = -5x'(t)$ lb.
- Primera fuerza externa: $F_1(t) = 8\delta(t-1)$ lb.
- Segunda fuerza externa: $F_2(t) = U(t-4)e^{-7(t-4)}$ lb.

De esta forma, se establece la siguiente relación

$$\begin{aligned}
mx''(t) &= \sum F(t) \\
\frac{64}{32}x''(t) &= -5x'(t) - 16x(t) + 8\delta(t-1) + U(t-4)e^{-7(t-4)} \\
2x''(t) + 5x'(t) + 16x(t) &= 8\delta(t-1) + U(t-4)e^{-7(t-4)}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial y las condiciones que permiten encontrar la posición del resorte en cualquier tiempo son

$$\begin{cases} 2x''(t) + 5x'(t) + 16x(t) = 8\delta(t-1) + U(t-4)e^{-7(t-4)} \\ x(0) = -3 \\ x'(0) = -1 \end{cases}$$

■